决策理论与方法

第二章

# 确定型决策分析

现金流如何比较？
多投的钱是否值得？

大三经管类 · 4 学时



# 设备便宜，项目就更划算吗?

校园咖啡店 · 教学模拟；金额单位：万元

## A 小规模

期初投入 20
每年净流入 7，持续 5 年
第 5 年另回收残值 2

## B 较大规模

期初投入 30
每年净流入 9.5，持续 5 年
第 5 年另回收残值 3

> 先独立选择，再写下你比较的是购买价格、回收速度，还是全期价值。

# 本章学习路线

## 第 1 次课 · 90 分钟

现金流口径与时点
货币时间价值与等值换算
盈亏阈值、产能与目标利润

## 第 2 次课 · 90 分钟

投资指标与适用条件
互斥方案、增量与预算
案例讲解与独立核验

> 交付 M2：投资比较、盈亏分析、条件明确的建议，以及可复算附件。

# 确定型决策的条件

## 问题边界

目标明确，存在可选方案
只设定一种明确的自然状态
可以算出各方案的结果

## 模型与现实

把需求、价格等冻结为已知输入
结论随这些输入成立
运筹学提供优化方法，本章聚焦投资评价

> 确定型是假设条件；它不等于预测永远准确。

# 现金流：边界、增量与时点

## 先确定“谁的钱”

净现金流 = 流入 − 流出

只计因采用方案而改变的现金流

保持价格、税前税后和单位一致

## 再判断“什么时候”

期初投资记在 t = 0

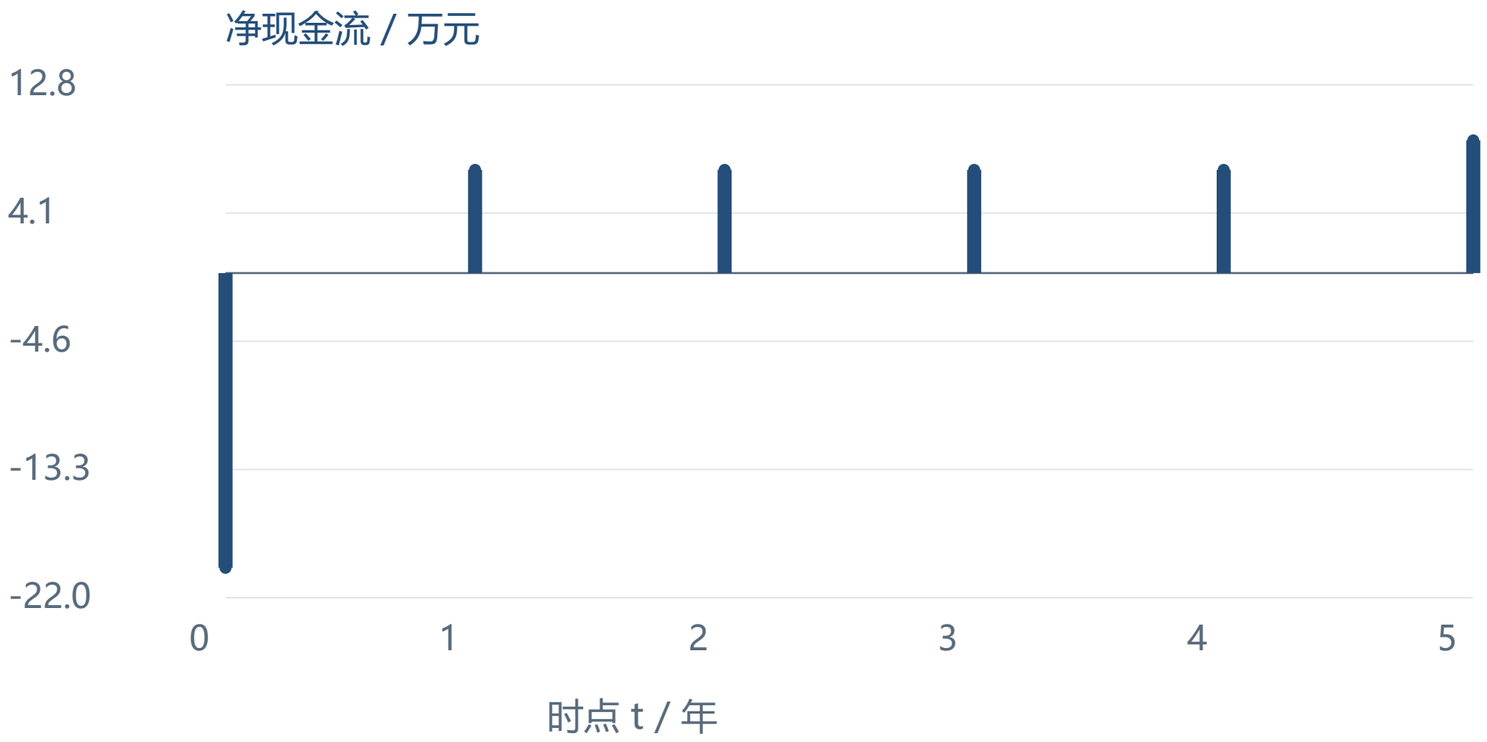
每年经营净额通常记在年末

末年加上残值与营运资金回收

> 折旧不是当期现金支出；税后现金流中它可能通过所得税影响结果。

# 现金流时间轴

流出在零线下方；流入在零线上方。




**A 方案现金流**

**t = 0**

现在投入 20，不折现

**t = 5**

经营 7 + 残值 2 = 9

第 5 年的 9 万元应折现 5 期；“现在的钱”折现 0 期。

# 单笔现金：复利与折现

## 已知现在 P，求未来 F

$F = P(1 + i)^n$

100 万元，i = 10%，n = 2 → F = 121 万元

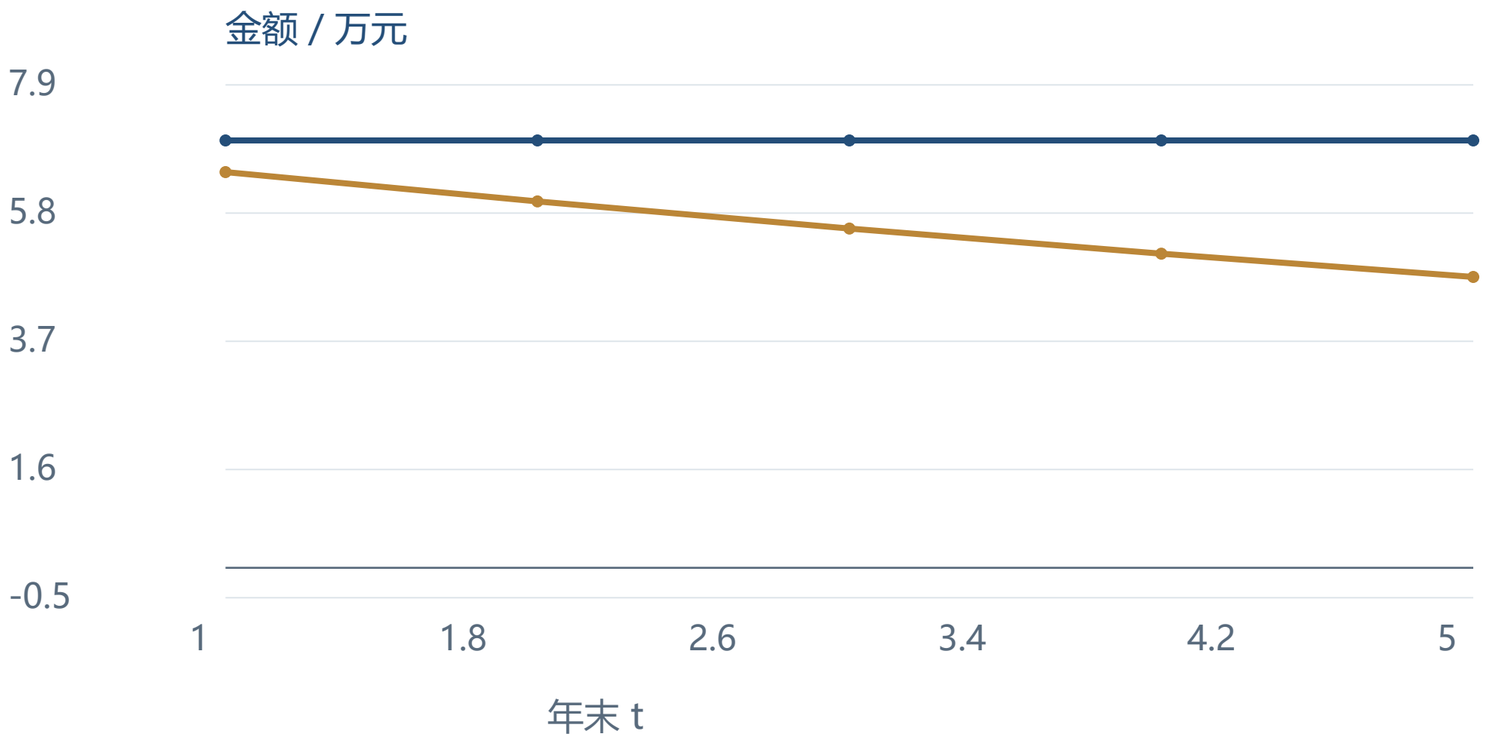
## 已知未来 F，求现在 P

$P = F / (1 + i)^n$

两年后的 121 万元，按 10% 折现 → P = 100 万元

> 比较前先选同一个时点；利率与期数必须使用同一周期。

# 等额年末现金流的现值




**折现前**

**按 8% 折现后**

**P = A × (P/A,i,n)**

把每笔年末收入分别折现，再相加

**i = 0 时**

现值就是 nA，不需要除以零

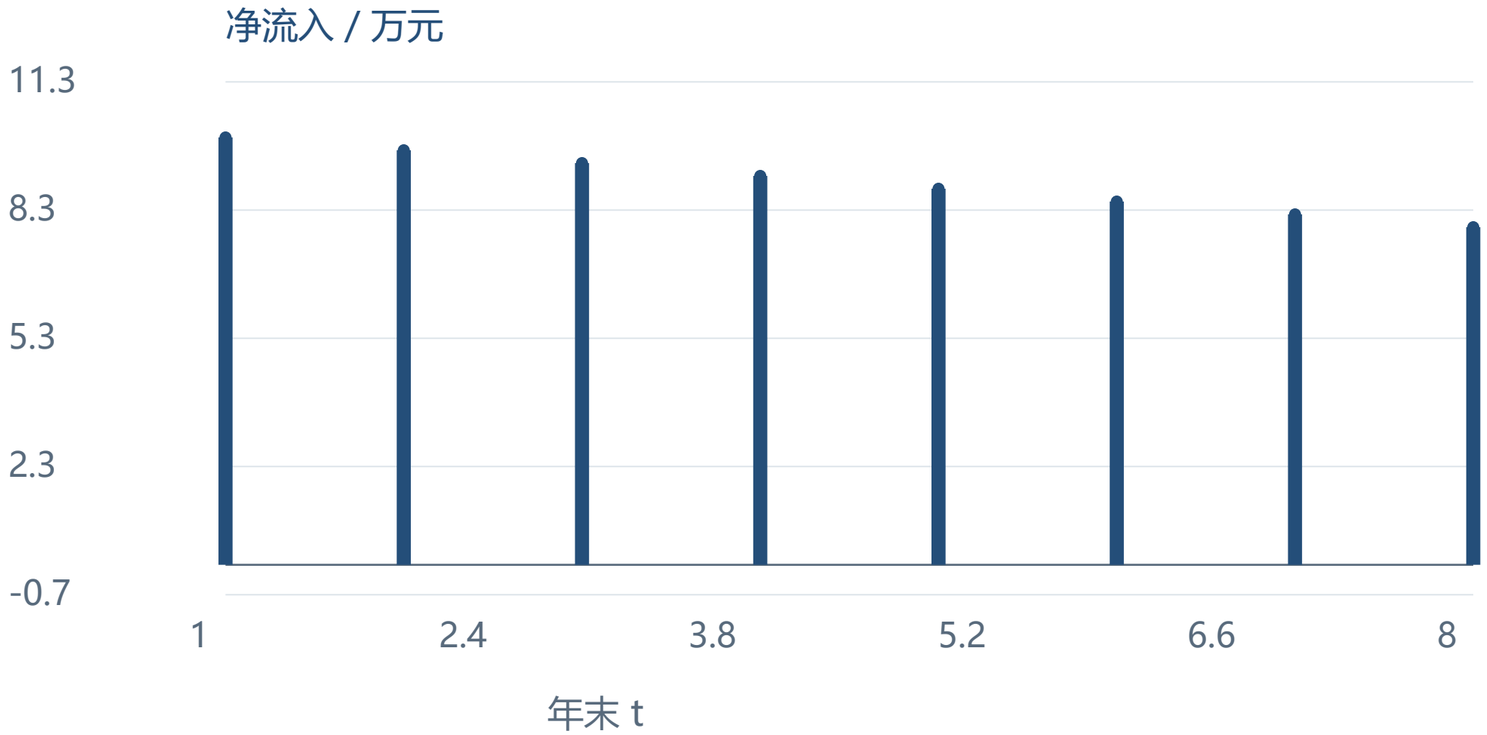
普通年金第一笔在第 1 期末；期初年金需要整体前移一期。

# 六类等值换算的用途

| 已知 → 求解 | 典型问题 | 运算关系 |
| --- | --- | --- |
| P → F / F → P | 现在与未来的单笔款项 | 复利终值 / 复利现值 |
| A → F / A → P | 等额年末款项的合计价值 | 年金终值 / 年金现值 |
| P → A / F → A | 等额还款 / 定额积累基金 | 资金回收 / 偿债基金 |

> 先画时点，再认“已知量与未知量”；公式速查在附录。

# 等差现金流：基础年金加梯度




**每年净流入**

## 教材例 2-7

第 1 年 10 万元，以后每年少 0.3 万元

## 逐期法最易核对

$CF_t = 10 - 0.3(t-1)$
按 15% 各自折现

梯度从第 2 年开始变化；第一年的梯度部分是 0。

# 实验 1：现金流时间机器

| | | |
|---|---|---|
| 01 | **预测** | 折现率从 0% 升到 20%，A 方案 NPV 会怎样变化? |
| 02 | **操作** | 保留 t = 0；切换年金、梯度或自定义逐期现金流。 |
| 03 | **解释** | 选一笔未来现金流，写出它的折现期数和现值。 |

网页 → “现金流”；提交预测、参数、结果、解释，四者缺一不可。

# 盈亏模型：每卖一杯贡献多少？

## 收入与成本

收入 $S = pQ$；总成本 $C = F + vQ$

利润 $L = (p - v)Q - F$

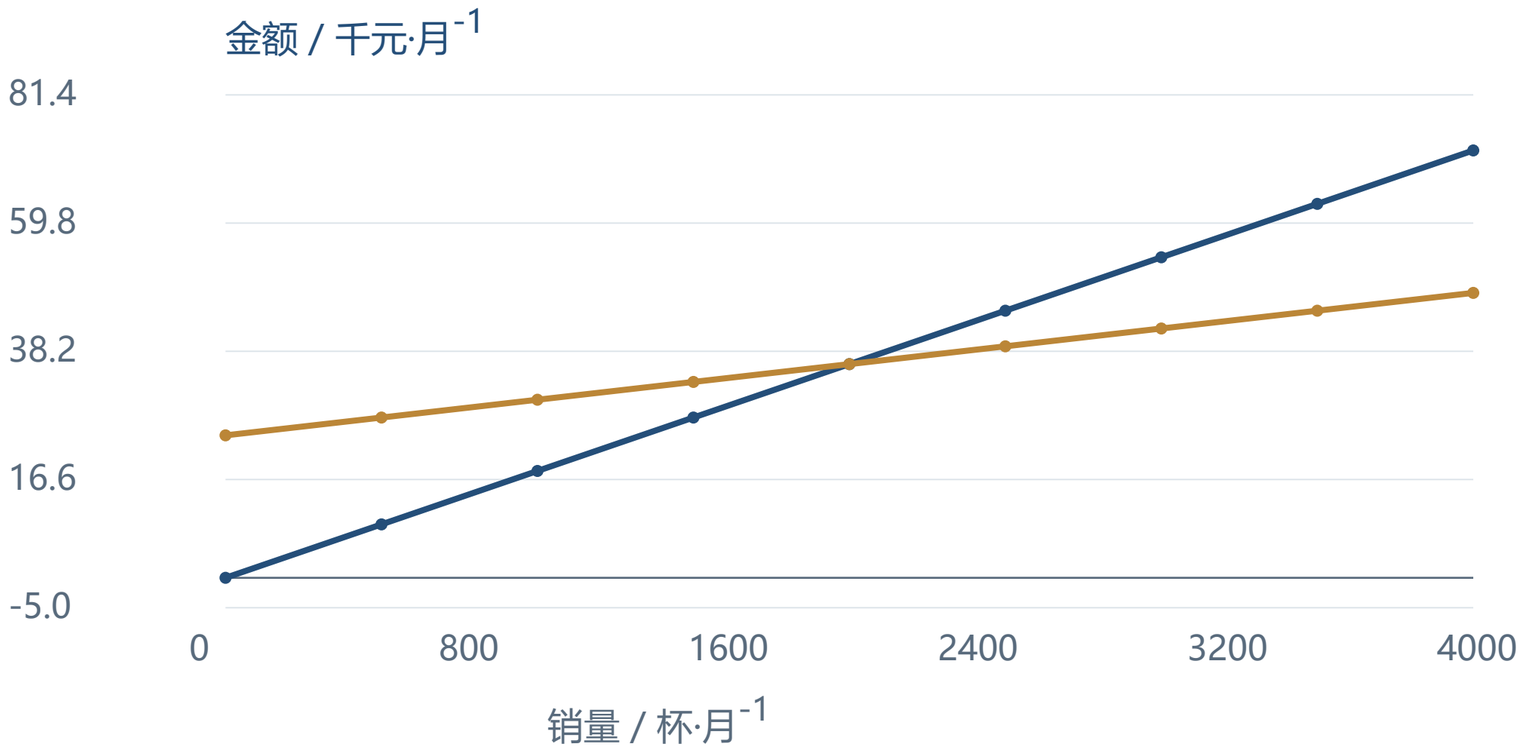
## 单位边际贡献与盈亏点

$M = p - v$；当 $M > 0$ 时，$Q_0 = F / M$

教学模拟：$p = 18$ 元，$v = 6$ 元，$F = 24\,000$ 元/月 → $Q_0 = 2\,000$ 杯/月

> 边际贡献先覆盖固定成本；覆盖完以后才成为利润。

# 收入与成本的交点




**收入**

**总成本**

## 2 000 杯

收入 = 成本 = 36 000 元/月

## 3 000 杯

利润 = 12 × 3 000 − 24 000
= 12 000 元/月

> 交点右侧盈利，左侧亏损；结论只在线性模型和可实现销量范围内成立。

# 理论阈值与可实现产能

## 产能不足

盈亏点 2 000 杯/月

若最多只能销售 1 800 杯/月

“多卖一点”在现有条件下做不到

## 边际贡献非正

若 $p \le v$ 且 $F > 0$

销量增加无法覆盖固定成本

不存在非负销量上的盈亏点

> 整数销量须向上取整；“更优”与“盈利”是两个判断。

# 教材设备更新：两个不同的阈值

| 项目 | 旧设备 | 新设备 |
| --- | --- | --- |
| 固定成本 / 元·月$^{-1}$ | 3 200 | 3 800 |
| 单位变动成本 / 元 | 7 | 5 |
| 售价 / 元 | 15 | 15 |
| 盈亏点 / 件·月$^{-1}$ | 400 | 380 |

> 两方案成本相等在 300 件；新设备到 380 件才保本。

# 目标利润需要多少销量?

## 盈亏销量

F = 40 000 元，p = 8 元/瓶，v = 4 元/瓶

$Q_0$ = 40 000 / (8 − 4) = 10 000 瓶

## 目标利润 60 000 元

Q目标 = (F + L目标) / (p − v)

Q目标 = (40 000 + 60 000) / 4 = 25 000 瓶

> 先检查需求与产能能否达到目标销量，再讨论目标利润是否合理。

# 第一次课检查点

| | | |
|---|---|---|
| 01 | **时点** | [-20, 7, 7, 7, 7, 9] 中，哪一笔不折现？ |
| 02 | **阈值** | 售价 18、变动成本 6、固定成本 24 000，盈亏点是多少？ |
| 03 | **边界** | 产能只有 1 800 杯时，盈利结论应如何表述？ |

> 答案：期初 −20；2 000 杯/月；现有产能无法保本，最大利润为 −2 400 元/月。

# 投资指标回答不同的问题

| 指标家族 | 代表指标 | 关注点 |
| --- | --- | --- |
| 价值型 | NPV、NAV、PC、AC | 增加多少价值 / 付出多少成本 |
| 效率型 | IRR、ERR、NPVR、R | 收益率或单位投资的效果 |
| 时间型与相对型 | 回收期；差额 NPV、IRR | 多久收回 / 多投的钱是否值得 |

> 无约束单项目分析假定：项目独立、资金不限、结果确定、项目不可分割。

# NPV：达到基准收益后还剩多少？

## 统一到期初

$NPV = \Sigma\, CF_t / (1 + i)^t,\ t = 0,\ldots,n$

教材设备：购价 4，每年经营净流入 1.15，4 年后残值 0.5（万元）

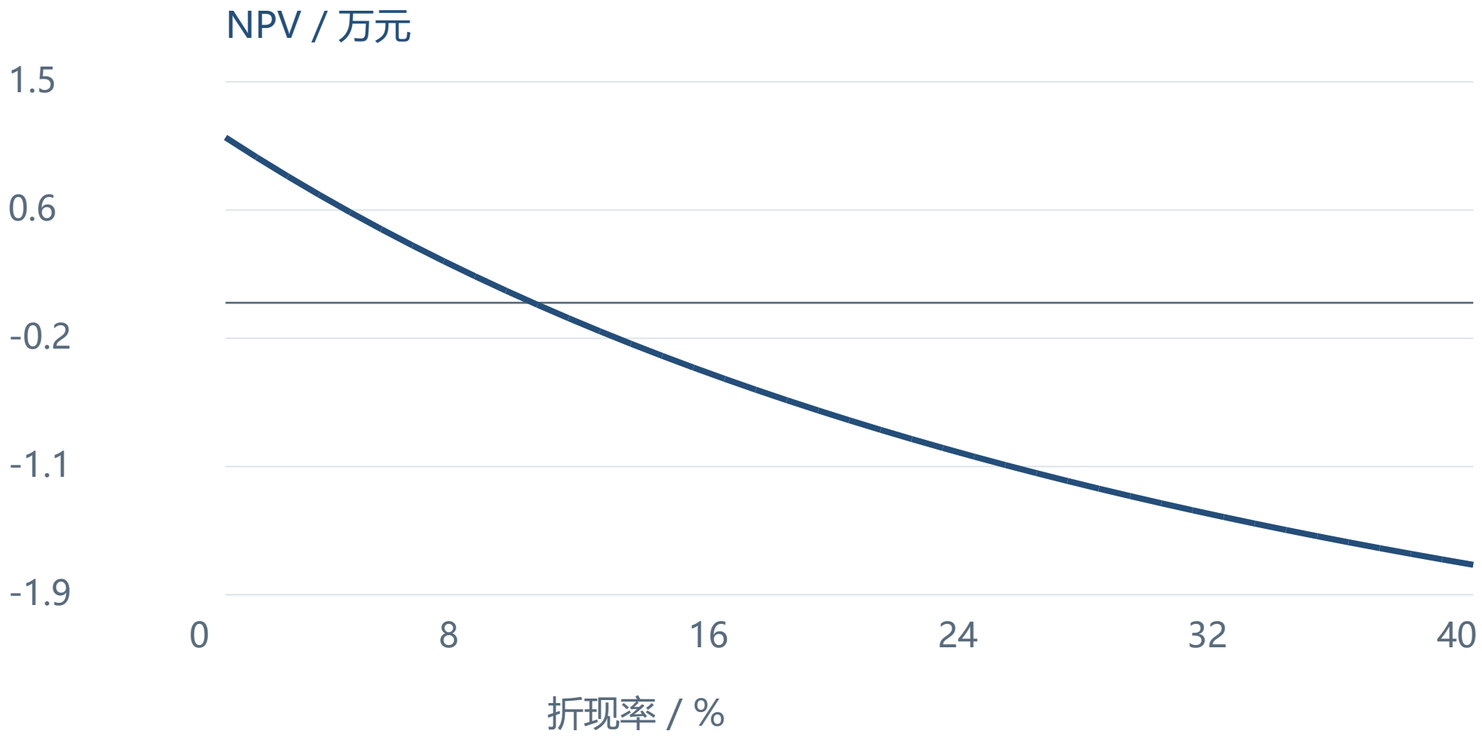
## 同一现金流，不同基准

$i = 20\% \rightarrow NPV \approx -0.7818$ 万元

$i = 5\% \rightarrow NPV \approx 0.4892$ 万元

> $NPV > 0$：超过基准收益；$NPV = 0$：恰好达到基准；$NPV < 0$：未达到。

# 折现率改变，价值随之改变




**教材设备 NPV**

## 横轴截点

NPV = 0 的折现率即 IRR

## 下降的条件

这里是先流出、后流入的常规投资现金流

> NPV 随折现率下降的形状依赖现金流结构，不能推广到所有现金流。

# 年值与成本型比较

## NPV 与 NAV

NAV = NPV / (P/A,i,n)

把总现值换成等额年值

同项目接受与否与 NPV 一致

## PC 与 AC

PC：费用流的现值

AC = PC / (P/A,i,n)

服务效果相同时选费用较小者

> 仅比较成本须保证功能、产出或服务要求可比；费用中应恰当计入残值回收。

# IRR：令 NPV 为零的收益率

## 定义与判别

$$\Sigma\ CF_t / (1 + IRR)^t = 0$$

常规投资现金流：IRR ≥ 基准收益率，才达到要求

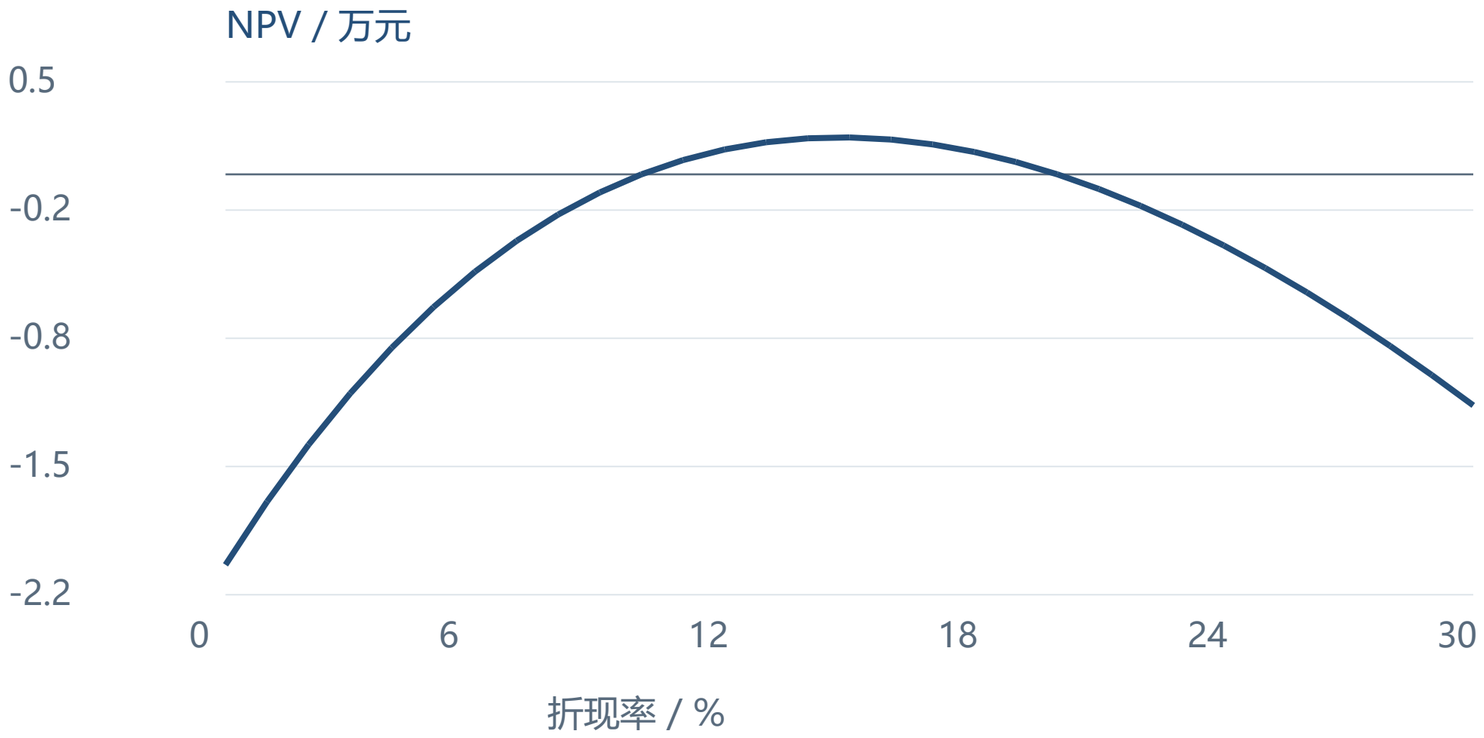
## 教材逐期数据

[-100, 20, 30, 20, 40, 40] 万元

在 10% 与 15% 间插值约 13.5%；数值求根约 13.47%

> 插值是近似；把求出的 IRR 代回 NPV，应接近零。

# 非常规现金流可能有多个 IRR




**[-100, 230, −132]**

## 两个根

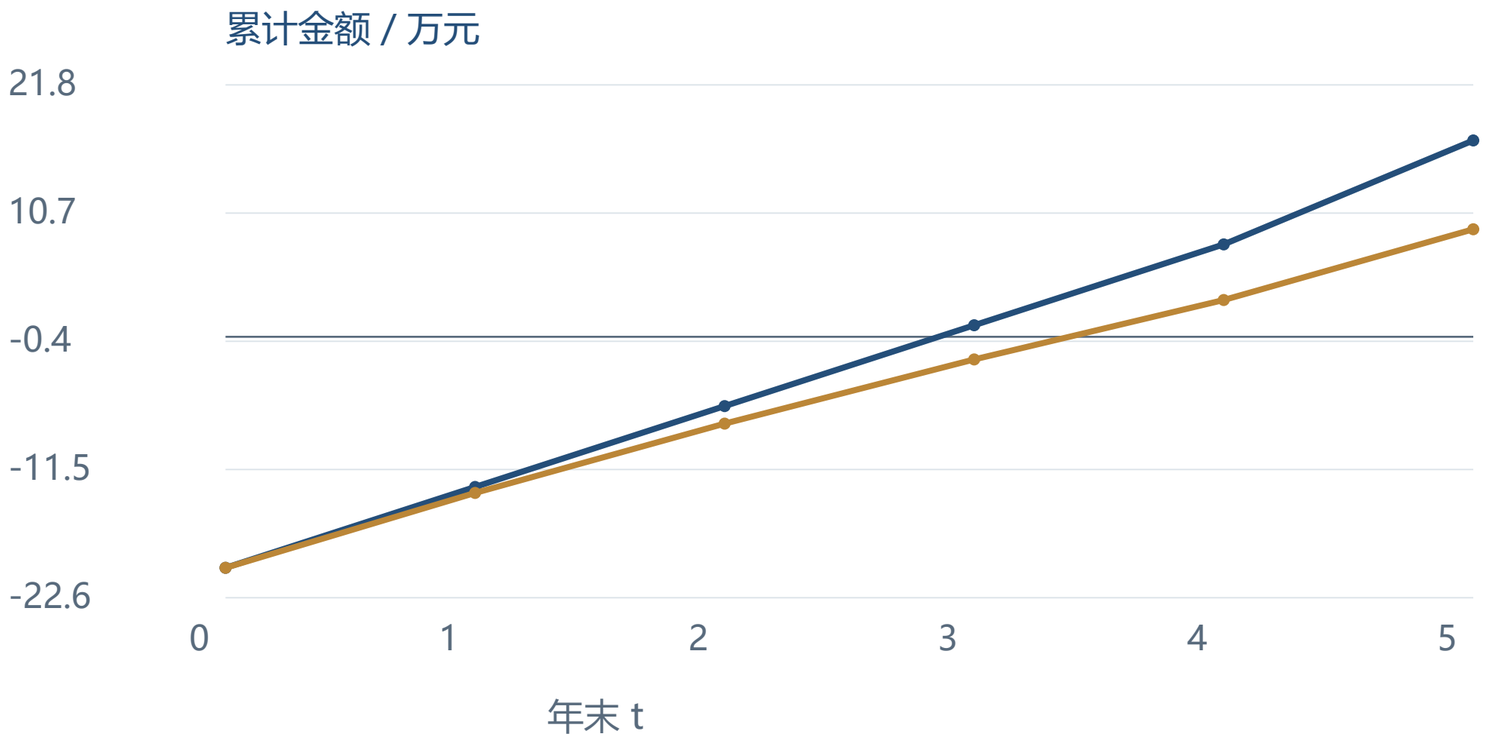
10% 与 20% 都使 NPV = 0

## 仍可用 NPV

给定基准折现率，直接评价净现值

> “找到一个 IRR”不等于“只有一个 IRR”；不要让工具隐藏现金流结构。

# 回收期：何时补回最初投资?




**累计原始现金流**

**累计折现现金流**

## 静态约 2.86 年

2 + 6/7（期内均匀回收近似）

## 动态约 3.38 年

先折现，再找累计值跨零的位置

> 严格按年末集中发生时，分别在第 3、第 4 年末收回；小数年是插值近似。

# 独立项目与互斥项目

## 独立 + 资金充足

采用某方案不影响另一方案
分别做绝对效果检验
所有达标项目均可选

## 互斥 + 口径可比

最多选择一个方案
先判是否值得做，再比较优劣
保留“不投资”作为零基准

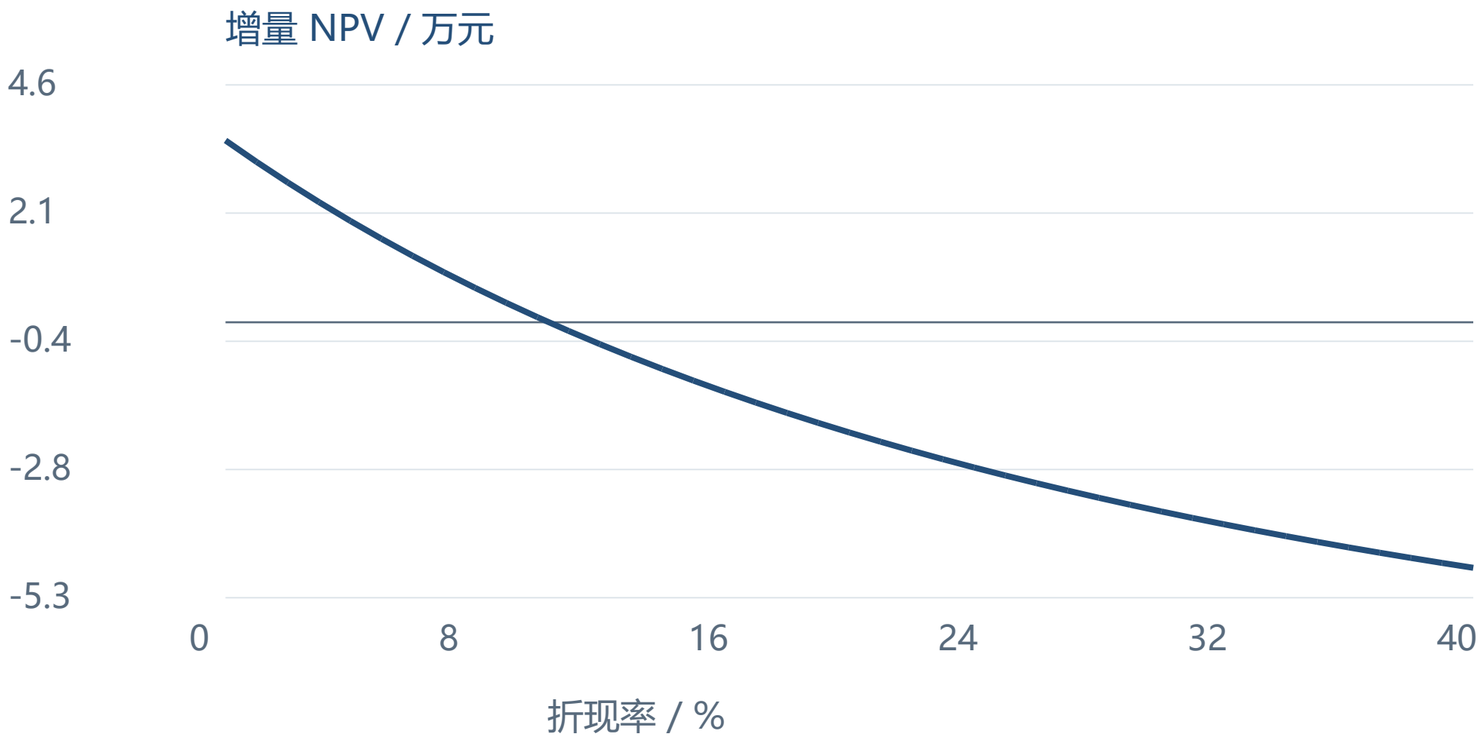
> 项目互斥时，IRR 最大和 NPV 最大可能指向不同方案。

# 校园设备比较：排序发生冲突

| 指标（i = 8%） | A 小规模 | B 较大规模 |
| --- | --- | --- |
| 期初投资 / 万元 | 20 | 30 |
| NPV / 万元 | 9.31 | 9.97 |
| IRR / % | 约 23.77 | 约 19.44 |
| 静态回收期 / 年 | 约 2.86 | 约 3.16 |

> 两方案互斥、寿命相同且预算足够时，本例按 NPV 选择 B。

# 增量分析：多投 10 万元值不值?




**B − A 的 NPV**

**i = 8%**

ΔNPV = 9.97 − 9.31
≈ +0.66 万元

**增量现金流**

[-10, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 3.5]

> ΔNPV > 0 支持增加投资；若增量为常规现金流，可辅以 ΔIRR 判别。

# 教材例 2-15：数据口径改变推荐

| Y 的年现金流 | 按表格 7.2 | 按正文 7.8 |
| --- | --- | --- |
| 共同条件 | X 投资 20，每年 5.8 | Y 投资 30；均为 10 年 |
| NPV：X / Y（12%） | 12.77 / 10.68 | 12.77 / 14.07 |
| ΔNPV：Y − X | −2.09 | +1.30 |
| 推荐（互斥） | X | Y |

> 表格与正文存在不一致；分别复算，不能把差异当作单纯舍入误差。

# 寿命不同：先建立可比基础

## 教材两台机器

设备 1：2.5 万，年收益 0.75 万，5 年
设备 2：5 万，年收益 1 万，9 年
不能只按各自寿命的 NPV 直接排名

## 一种明确假设

设备可按同样条件无限重复更新
服务需求持续，残值为 0
比较重复链现值或等额年值

> 在可重复假设下，i = 10% 时设备 2 的重复链价值更高。

# 软件输入：第 0 期最容易放错

| 工具 / 公式 | 输入约定 | 核验 |
| --- | --- | --- |
| Excel NPV | NPV(rate, $CF_1$:$CF_n$) + $CF_0$ | $CF_0$ 在函数外单独加 |
| Excel IRR | IRR($CF_0$:$CF_n$) | 包含全部现金流与顺序 |
| 本网页 / Python 求和 | $\Sigma\ CF_t/(1+i)^t$，从 t=0 开始 | 逐期现值相加应等于 NPV |

> 最低核验：[-100,110] 在 10% 时 NPV = 0，IRR = 10%。

# 案例：旧设备更新为新设备

## 投资与经营增量（万元）

期初投资 = 440 − 190 = 250

年净现金流增量 = 78 − 35 = 43；15 年末残值增量 = 20

## 按 10% 比较

$$\Delta NPV = -250 + 43(P/A,10\%,15) + 20(P/F,10\%,15)$$

精确计算约 +81.85 万元，支持更新

> 旧设备的可售价值是机会成本；历史购价与账面价值不能直接替代它。

# 案例：自制还是外购?

## 自制相对外购的现金流（万元）

期初 −48；第 1—3 年各 +13.8；第 4 年 +25.8

期初含设备 38、营运资金 10；末期回收残值 2、营运资金 10

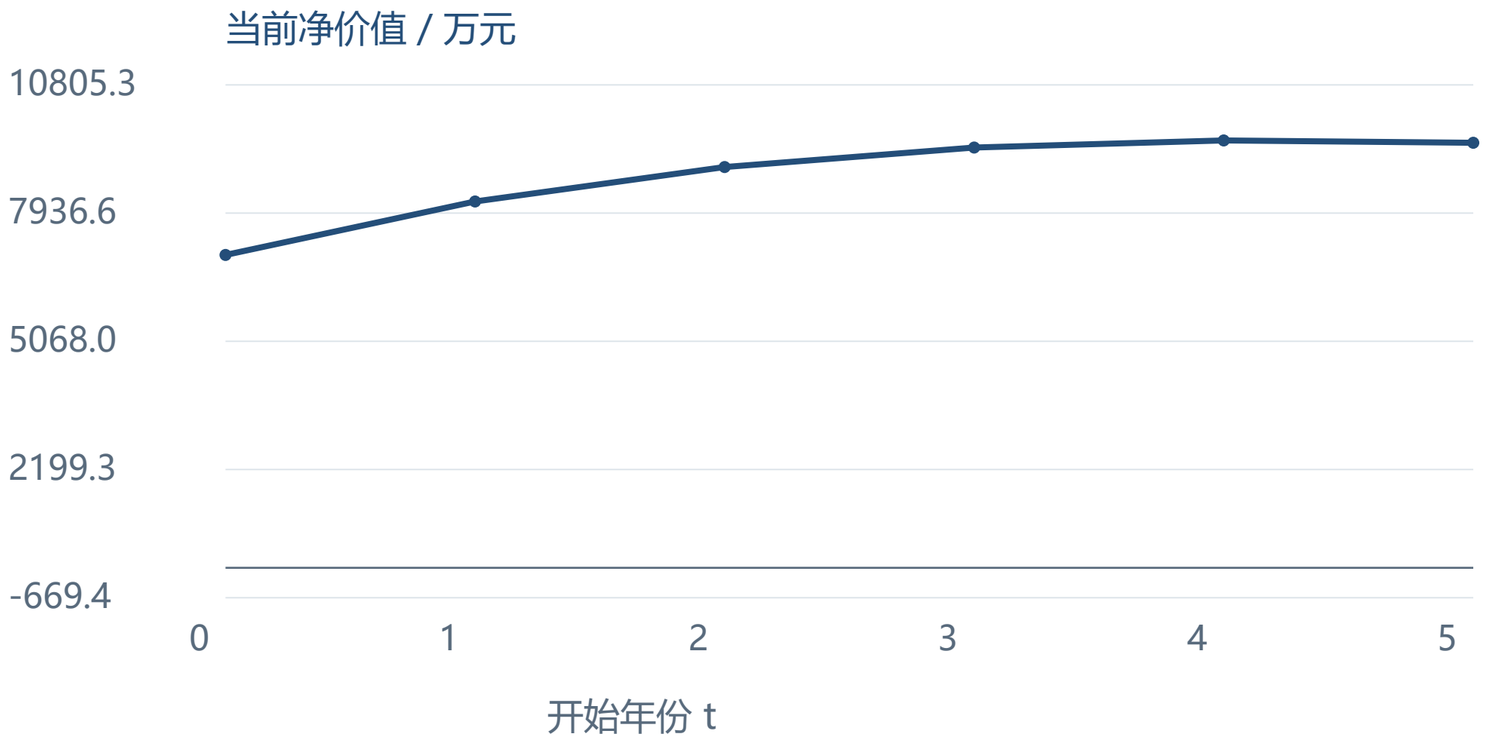
## 税后经营增量

税前年现金节约 = 80 − (48 + 15) = 17

17 × (1−40%) + 折旧 9 × 40% = 13.8

> 按 12% 折现，ΔNPV 约 +1.54 万元；在给定假设下支持自制。

# 投资时机：等一等可能更有价值




**各开采时点折现到现在**

## i = 10%

第 4 年：$14\,000 / 1.1^4$
≈ 9 562 万元，六个时点中最高

## 等待的代价

未来净收益增加，也要多折现一年

> 比较的是共同的“现在”；只看未来金额最大会错选第 5 年。

# 资本限额：排序未必找到最优组合

| 预算 600 万元 | 选择组合 | 总 NPV / 万元 |
| --- | --- | --- |
| 按 NPV 从大到小装入 | A、F、C | 189.8 |
| 教材按比率初选并调整 | A、B、H、D、C | 258.5 |
| 枚举全部可行组合 | A、B、E、H | 259.6 |

> 项目不可分割时，比率排序可作启发式；最终应核对组合总价值与预算。

# M2：一份能复算的投资建议

| | | |
|---|---|---|
| 01 | **模型与数据** | 两设备现金流表；金额单位、年末时点、税与残值口径。 |
| 02 | **计算与约束** | NPV、IRR、回收期；盈亏点、产能及预算检查。 |
| 03 | **建议与证据** | 说明推荐条件；给出排序改变的阈值；附独立手算和 AI 核验记录。 |

> 正文控制在 2 页；计算附件可复用到第三章。

# 翻转课堂：由学生讲清一处冲突

01 **课前 15—20 分钟** 每组选择：NPV 与 IRR 冲突、教材数据不一致、资本限额排序。

02 **课内 4 分钟讲解** 先展示现金流或原始表；说明方法、假设、结论和反例。

03 **同伴 2 分钟质询** 现场改变一个参数；讲解组解释为何结论改变或保持。

> 评分关注模型与解释：口径 30%、计算 30%、边界 25%、表达 15%。

# 本章迁移检查

| | | |
|---|---|---|
| 01 | **现金流** | [-100,60,60]，i = 10%，NPV 是正是负? |
| 02 | **互斥比较** | 两个方案都达标，但较小方案 IRR 更高，能立即选它吗? |
| 03 | **资本限额** | 项目不可分割时，NPVR 排序为何可能漏掉最优组合? |

> 参考：NPV ≈ +4.13；仍需统一口径比较增量价值；组合装入会留下容量与替代机会。

# 本章知识归纳

## 价值比较

把现金流统一到同一时点
NPV 看增加的价值
IRR 与回收期补充解释

## 选择依据

先检查达标与可行性
互斥方案比较增量
有预算时比较可行组合

下一章：如果现金流取决于不确定客流，怎样把概率与风险加入模型？

# 附录 A：等值换算公式

| 换算 | 公式（$i \neq 0$） | $i = 0$ |
| --- | --- | --- |
| P → F；F → P | $F=P(1+i)^n$；$P=F/(1+i)^n$ | $F=P$ |
| A → F；A → P | $F=A[(1+i)^n-1]/i$；$P=A[1-(1+i)^{-n}]/i$ | $F=P=nA$ |
| P → A；F → A | $A=Pi/[1-(1+i)^{-n}]$；$A=Fi/[(1+i)^n-1]$ | $A=P/n=F/n$ |

# 附录 B：等差系列的逐期表达

## 第一年为 $A_1$，以后每年增加 G

$CF_t = A_1 + (t-1)G$，$t = 1,\dots,n$

$P = \Sigma\,[A_1+(t-1)G] / (1+i)^t$；$F = P(1+i)^n$

## 等额年值

A等值 = P / (P/A,i,n)

i = 0 时：$P = nA_1 + G\cdot n(n-1)/2$

> 教材的纯梯度部分第 1 年为 0；递减用 G < 0。

# 附录 C：外部收益率 ERR

## 教材思想

后续净收益按基准收益率 $i_0$ 再投资到期末

将该期末价值与投资支出按 ERR 复利到期末的价值相等

## 只有期初一笔投资 $I_0$ 时

FV净收益 = $\Sigma\ NB_t(1+i_0)^{n-t}$

ERR = (FV净收益 / $I_0$)^(1/n) − 1

> ERR 与 IRR 的再投资假设不同；若投资分期发生，须按教材完整方程处理。

# 附录 D：净现值率与投资收益率

| 指标 | 定义 | 解释与限制 |
| --- | --- | --- |
| 净现值率 NPVR | NPV / 投资现值 | 单位投资的净增值；不是 PI |
| 投资收益率 R | 正常年净收益 / 投资额 | 静态口径，忽略时间价值 |
| 投资利润率等 | 分子、分母按分析目的规定 | 区分全部投资、权益资本及税费口径 |

> 先写定义再算数；同名“收益率”可能不是同一个指标。

# 附录 E：差额评价指标

| 指标 | 计算 | 使用条件 |
| --- | --- | --- |
| ΔNPV | NPV大投资 − NPV小投资 | 同一基准、时期与口径 |
| ΔIRR | 使增量现金流 NPV 为 0 的利率 | 常规增量现金流时可用单根判别 |
| 差额回收期 | (I大−I小)/(C小−C大) | 年度成本节约恒定且为正；静态近似 |

> ΔIRR 不是 IRR大 − IRR小；回收期需有给定标准才能判别。

# 附录 F：回收期的教材核验

| 时点 | 0、1、2、3、4、5、6 年 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 净现金流 / 万元 | −6000，−4000，3000，3500，5000，4500，4000 | 建设期分期投入 |
| 静态回收期 | 3 + 3500/5000 | 3.7 年 |
| 动态回收期（10%） | 4 + 上年累计缺口/第5年折现流入 | 约 4.40 年 |

> 小数年采用期内均匀回收近似；不能漏掉第 1 年的追加投资。

# 附录 G：资本限额原始数据

| 项目 | 投资 / 万元 | NPV / 万元 |
| --- | --- | --- |
| A / B | 200 / 120 | 120 / 54 |
| C / D | 40 / 90 | 5 / 22.5 |
| E / F | 130 / 360 | 28.6 / 64.8 |
| G / H | 30 / 150 | 4.2 / 57 |

> 各项目独立且不可分割；预算 600；八项目共 256 个子集，可完全枚举。

# 附录 H：章末习题的学习安排

| 教材题号 | 练习用途 | 提交要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、6 | 等差现金流与还款方案 | 画时点，写等值关系 |
| 2、7 | 盈亏与设备比较 | 阈值、产能与利润分开判断 |
| 3、4、5、8 | IRR、回收期与独立项目 | 注明判据、单位和回收后现金流 |
| 9、10 | 分期投资与互斥方案 | 逐期现金流表 + NPV 复核 |

> 主讲任务使用自拟小例；章末题供课后分层选做，避免挤占 4 学时。

# 附录 I：教材对应与参考资料

| 教材范围 | 本演示位置 | 网页入口 |
| --- | --- | --- |
| §1—2，p.17—24 | 条件、现金流与等值换算 | 现金流；公式速查 |
| §3，p.24—29 | 盈亏、更新阈值、目标利润 | 盈亏实验 |
| §4—6，p.29—43 | 指标、互斥比较、软件口径 | 方案比较；知识速查 |
| §7与习题，p.44—49 | 四类案例、项目与附录 | 案例与预算；项目与测验 |